

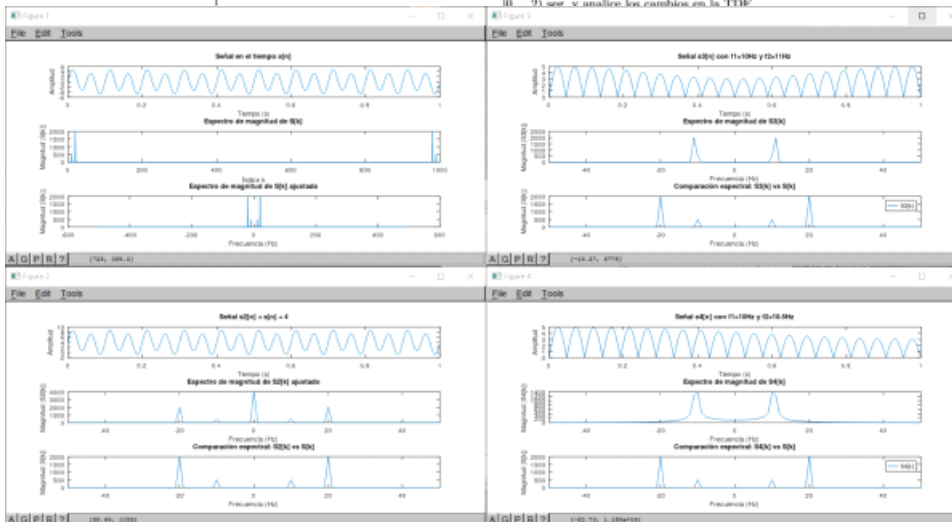
Los ejercicios están marcados según su grado de dificultad. Los marcados con (*) son de mayor complejidad que los demás.

Ejercicio 1: Genere una señal $s(t) = \sin(2\pi f_1 t) + 4\sin(2\pi f_2 t)$, con $f_1 = 10$ Hz y $f_2 = 20$ Hz, y obtenga su versión discreta $s[n]$ con periodo de muestreo $T = 0,001$ s en el intervalo de tiempo $t = 0 \dots 1$ s. A continuación:

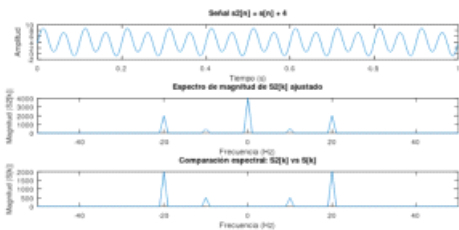
- Calcule la TDF $S[k]$ de la señal $s[n]$ y grafique el espectro de magnitud de $S[k]$.
- Verifique la relación de Parseval para la TDF:

$$E_s = \sum_{n=1}^N |s[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |S[k]|^2,$$

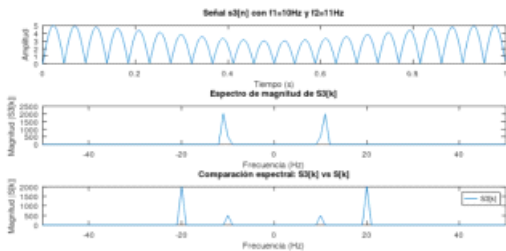
donde N es la cantidad de muestreo de $s[n]$.



Cambio 1



Cambio 2



Cambio 3

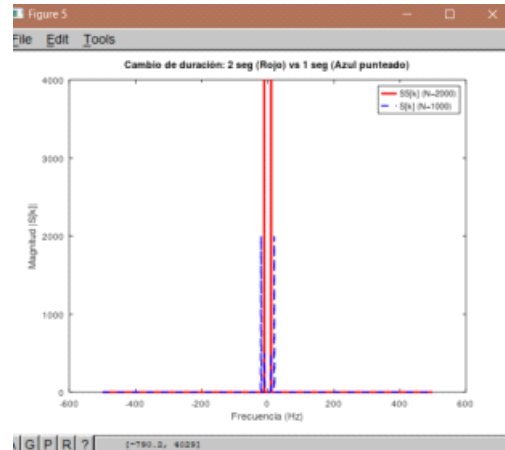
Realice los siguientes cambios y analice los resultados obtenidos:

- Modifique $s[n]$ de forma tal que:

$$s[n] = \sin(2\pi f_1 t) + 4\sin(2\pi f_2 t) + 4$$

y analice los cambios en el espectro de magnitud de $S[k]$.

- Modifique las frecuencias de las señales seno de forma tal que $f_1 = 10$ Hz y $f_2 = 11$ Hz y analice los cambios en el espectro de magnitud de $S[k]$.
- Modifique nuevamente las frecuencias de las señales seno de forma tal que $f_1 = 10$ Hz y $f_2 = 10,5$ Hz. ¿Qué ocurre en el espectro de $S[k]$?
- Modifique el intervalo de tiempo de análisis de la siguiente manera $t = [0 \dots 2]$ seg. y analice los cambios en la TDF.



Sumar una constante a una señal es equivalente a agregarle una componente de frecuencia cero (DC). La TDF de una señal tiene en $k=0$ exactamente la suma de todos sus valores, es decir el promedio escalado por N . Una senoidal pura tiene promedio cero, entonces $S[0] \approx 0$. Al sumar 4, el promedio sube a 4 y $S[0]$ se convierte en $4 \cdot N = 4000$.

Conclusión: Agregar una constante solo afecta la componente $k=0$ del espectro. Los picos de 10 Hz y 20 Hz no se mueven ni cambian de magnitud porque las senoidales en sí no cambiaron.

$$S[k] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n] e^{-j 2\pi k n / N}$$

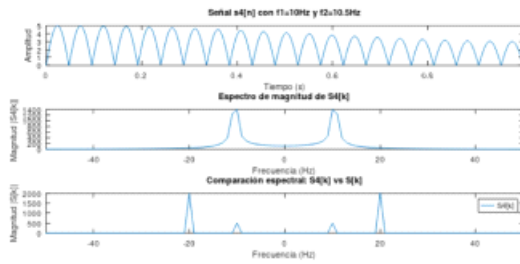
$$S[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \underbrace{\sin(\dots)}_0 + \underbrace{\sin(\dots)}_0 + 4 + 0 + 4 + \dots$$

$$\times [0] = 4 N$$

Cambio 2 :

Al cambiar f_2 de 20 a 11hz, el pico que estaba en +20hz se desplazo a 11hz.

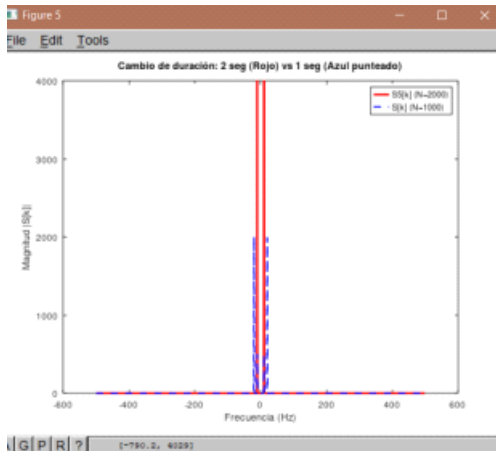
Los dos picos nuevos (10 y 11 Hz) están separados exactamente por $\Delta f = f_m/N = 1$ Hz, que es el límite de resolución. Por eso se ven los picos de +10 muy pegados a los de +11.



Ahora la separación entre f_1 y f_2 es 0.5 Hz, que es **menor que $\Delta f = 1$ Hz**. La TDF trabaja con una grilla de frecuencias espaciadas cada 1 Hz, y 10.5 Hz no cae en ningún punto de esa grilla.

Lo que pasa es que la energía de 10.5 Hz se "derrama" sobre los índices vecinos (10 Hz y 11 Hz), un fenómeno llamado **spectral leakage**. Los dos picos se fusionan en una forma más ancha y distorsionada, y ya no se pueden distinguir como dos componentes separadas.

Conclusión: Con 1 segundo de señal y $f_m=1000$ Hz, la resolución es 1 Hz y no alcanza para separar componentes a 10 y 10.5 Hz. Para resolverlas necesitaría al menos 2 segundos de señal ($\Delta f = 0.5$ Hz).



Al duplicar el intervalo superior, esto hace que las muestras se dupliquen de $N=1000 \rightarrow N=2000$ y la resolución frecuencial mejora a:

$$\Delta f = \frac{f_m}{N} = \frac{\frac{1}{T}}{2000} = \frac{1000}{2000} = 0,5$$

Las magnitudes se duplican (de ~2000 a ~4000) porque hay el doble de muestras contribuyendo a la suma de la TDF. Esto no significa que la señal tenga más energía – si normalizara dividiendo por N los picos quedarían igual.

Lo que NO cambia: la frecuencia máxima representable sigue siendo $f_m/2 = 500$ Hz, porque el período de muestreo T es el mismo. Más duración da mejor resolución en frecuencia, pero no más rango frecuencial.